ஆகியனவற்றிற்கிடையே இந்த புதிய நான்முகி வெற்றிடங்கள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு உருவாகின்றன.

மூன்றாவது அடுக்கினை உருவாக்குதல்

நெருங்கிப்பொதிந்த அமைப்பினைப் பெறும் வகையில் மூன்றாவது அடுக்கினைப் பின்வரும் இரு வழிகளில் உருவாக்கலாம்.

(i) aba அமைப்பு – hcp வடிவ அமைப்பு

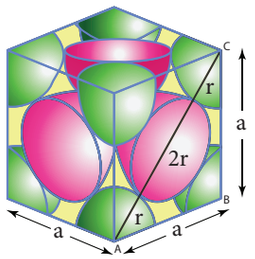
(ii) abc அமைப்பு – ccp வடிவ அமைப்பு

இரண்டாவது அடுக்கில் காணப்படும் இடைவெளிகளின் மீது முதல் அடுக்கான 'a' வை ஒத்திருக்கும் வகையில் மூன்றாவது அடுக்கு படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அமைக்கப்படுகிறது. இந்த aba அமைப்பானது, அறுங்கோண நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பு (hcp) என அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த அமைப்பில், மூன்றாவது அடுக்கில் உள்ள கோளங்கள் இரண்டாவது அடுக்கில் காணப்படும் நான்முகித் துளைகளை மறைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.

மாறாக, இரண்டாவது அடுக்கின் மேல், எண்முகித்துளைகளில் பொருந்துமாறு மூன்றாவது அடுக்கின் கோளங்களை அடுக்கலாம். இவ்வாறு அமைக்கும் போது மூன்றாவது அடுக்கானது முதல் இரண்டு அடுக்குகளான (a) மற்றும் (b) ஆகியனவற்றிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும், இந்த மூன்றாவது அடுக்கு (c) என குறிப்பிடப்படுகிறது தொடர்ந்து abc abc ….. என்ற அமைப்பில் அடுத்தடுத்த அடுக்குகளால் உருவாக்கப்படும் கனச்சதுர நெருங்கிப்பொதிந்த அமைப்பு (ccp) என அழைக்கப்படுகிறது.

hcp மற்றும் ccp ஆகிய இரு நெருங்கிப்பொதிந்த அமைப்புகளிலும் அவற்றில் காணப்படும் கோளங்கள் ஒவ்வொன்றின் அணைவு எண்ணும் 12 ஆகும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கோளத்தினைச் சூழ்ந்து அதே அடுக்கில் ஆறு கோளங்கள், மேல் உள்ள அடுக்கில் மூன்று கோளங்கள் மற்றும் கீழ் உள்ள அடுக்கில் மூன்று கோளங்கள் என மொத்த 12 கோளங்களைத் தொட்டுக்கொண்டிருப்பதால் அக்குறிப்பிட்ட கோளத்தின் அணைவு எண் 12 ஆகும். இதுவே மிகச் சிறந்த நெருங்கிப்பொதிந்த அமைப்பாகும்.

கனச்சதுர நெருங்கிப்பொதிந்த அமைப்பானது முகப்புமைய கனச்சதுர அலகுக்கூட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்டது. முகப்புமைய கனச்சதுர அலகுக்கூட்டில், பொதிவுத் திறனை நாம் கணக்கிடுவோம்.



படத்திலிருந்து,

$$AC = 4r$$

$$4r = a\sqrt{2}$$

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

ΔABC ல்

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$AC = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2}\ a$$

r அலகு ஆரமுடைய கோளத்தின் கன அளவு $= \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}a}{4}\right)^3$

$$= \frac{4}{3}\pi\left(\frac{2\sqrt{2}a^3}{64}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}\ \pi a^3}{24}$$

ஒரு fcc அலகுக்கூட்டிற்கு உரிய கோளங்களின் எண்ணிக்கை = 4

∴ fcc அலகுக்கூட்டில் உள்ள அனைத்து கோளங்களின் கனஅளவு $= 4 \times \left(\frac{\sqrt{2}\ \pi a^3}{24}\right)$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}\ \pi a^3}{6}\right) \quad \ldots(4)$$

சமன்பாடு (4) ஐ (1)ஆல் வகுக்க

XII U6 Solid State - Jerald.indd 212 18-12-2021 22:01:04